

Übungsblatt 5

Denken Sie selbst über die Antworten nach, benutzen Sie keine Chatbots!

1. Es sei die Menge

$$Q \stackrel{\text{def}}{=} \{x : M_x \text{ hält auf Eingabe } x \text{ und } x \leq 2^{1000}\}$$

gegeben. Ist Q entscheidbar? Begründen Sie Ihre Antwort!

2. Im Moodle finden Sie bei Übungsblatt 1 noch das Programm für die TM `add1.tm`. Wir nennen dies TM für diese Aufgabe ADD1.

(a) Geben Sie $t_{\text{ADD1}}(18)$ an! Begründen Sie Ihre Antwort!

(b) Geben Sie eine Funktion $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ an, so dass ADD1 in Zeit t läuft!

3. Geben Sie eine **möglichst kleine** Funktion $\ell : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ an, so dass für alle $x \in \mathbb{N}$ gilt: $\ell(x) \geq |x|$ (idealerweise soll sogar: $\ell(x) = |x|$ gelten). Die Funktion soll als berechenbare Formel angegeben werden (z.B. also so etwas wie $\ell(x) = x^3$ (dieses Beispiel löst die Aufgabe nicht richtig ;))).

Hinweis 1: $|x| \stackrel{\text{def}}{=} \text{Länge der Binärdarstellung (ohne führende 0-en) von } x$.

Hinweis 2: Sie dürfen die Gauß-Klammern benutzen. Für ein $x \in \mathbb{R}$ ist dabei $\lfloor x \rfloor$ die größte ganze Zahl y mit $y \leq x$ und $\lceil x \rceil$ ist die kleinste ganze Zahl z mit $z \geq x$.

Hinweis 3: Möglichst kleine Funktion heißt: Möglichst kleine Funktionswerte für alle Eingaben.

4. Es sei die Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ für alle $x \in \mathbb{N}$ wie folgt definiert:

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} 2^x - 1$$

- (a) Skizzieren Sie eine Turingmaschine M , die f berechnet!

Es ist nicht nötig, M auszuprogrammieren! Vielmehr sollen Sie die Arbeitsweise der Maschine in Worten beschreiben (und aufschreiben!), so dass einem Leser das Funktionsprinzip der Maschine klar wird.

- (b) Geben Sie eine möglichst kleine, totale Funktion $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ an, so dass gilt: M berechnet f in Raum s .

- (c) Geben Sie eine möglichst kleine, totale Funktion $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ an, so dass gilt: M berechnet f in Zeit t .

Hinweis: Beachten Sie bei Ihrer Lösung unbedingt die Definitionen 18 und 19, sowie 6 aus der VL. Insbesondere denken Sie bitte daran, dass Ein- und Ausgabe der TM in Binärdarstellung erfolgen müssen!